Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра **гуманитарных, математических и естественно научных дисциплин**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина(модуль)/предмет **МДК.03.01**

Тема: **Безопасные релизы и миграции ИС «Умный кампус»**

ВАРИАНТ № **3**

Студент (ка)/учащийся: **Браунков Матвей Константинович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс И14-23-9

Руководитель: **Чудинова А.А.** _____ /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «____» _____ 202__г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 БЛОК 1. ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ СЛЕД.....4
2 БЛОК 2. РЕГЛАМЕНТ РЕЛИЗА И CHANGE MANAGEMENT.....5
3 БЛОК 3. БЕЗОПАСНАЯ МИГРАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ.....6
4 БЛОК 4. SANITY-ТЕСТИРОВАНИЕ И DOCS-AS-CODE.....8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: закрепить практические навыки внедрения цифрового следа (CALS), управления изменениями (Change Management), безопасной миграции базы данных по паттерну Expand and Contract и составления эксплуатационной документации в формате Docs-as-Code [1], [2].

Работа выполнена для варианта 3 ИС «Умный кампус»: сервис «Учет посещаемости пар», задача CAMPUS-103 «Разделение поля StudentName на FirstName и LastName». Сервис используется преподавателями во время пар, поэтому остановка недопустима: изменение базы данных проводится без простоя.

Задачи работы: добавить в контроллер трассировку OpenTelemetry [3]; оформить карточку Change Request на релиз v1.9.0 и правила защиты ветки main; подготовить три SQL-скрипта миграции для PostgreSQL [4] и код двойной записи; написать sanity-тест, ADR и запись в CHANGELOG. Все файлы лежат в папке homework-5/ репозитория: https://github.com/braunkovmat/smart-campus-attendance.

1 БЛОК 1. ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ СЛЕД

В методах контроллера AttendanceController берётся текущая операция Activity.Current, которую для каждого HTTP-запроса создаёт OpenTelemetry [3]. К ней добавлены два тега: jira.issue со значением CAMPUS-103 и campus.attendance_id с идентификатором записи посещаемости. Благодаря этому в системе мониторинга любую трассу можно найти по номеру задачи и по конкретной записи.

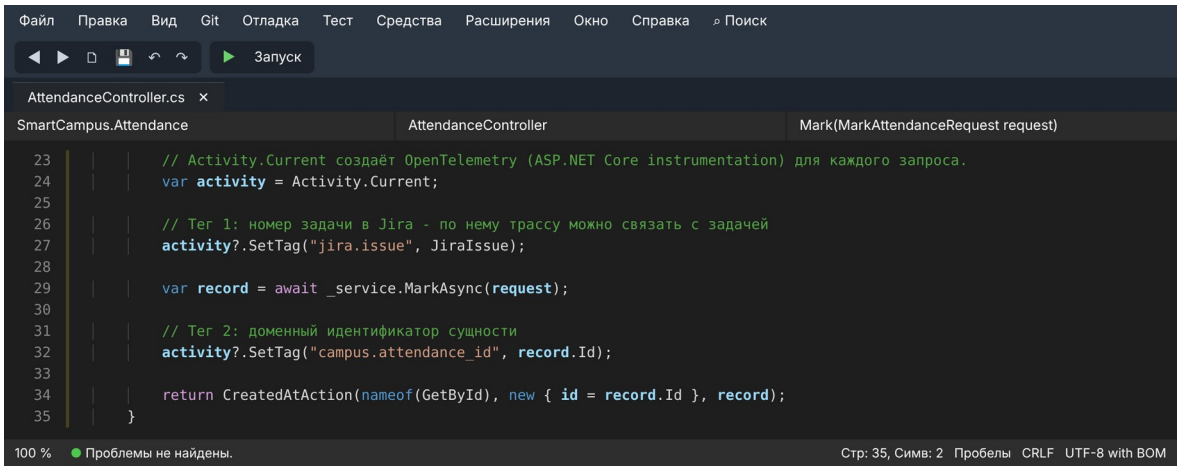


Рисунок 1 – Метод Mark контроллера с тегами jira.issue и campus.attendance_id

Изменения зафиксированы коммитом с сообщением в требуемом формате. Номер задачи в начале сообщения связывает коммит, релиз и трассу (рисунок 2).

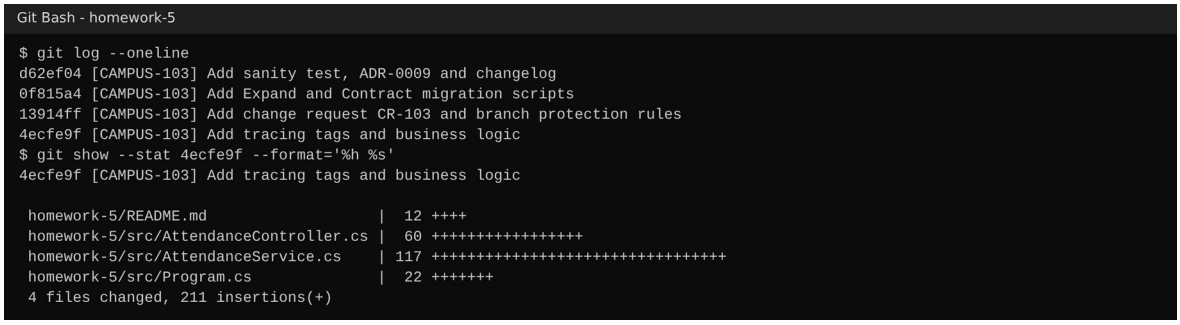


Рисунок 2 – История коммитов и состав первого коммита

2 БЛОК 2. РЕГЛАМЕНТ РЕЛИЗА И CHANGE MANAGEMENT

Карточка Change Request CR-103 на релиз v1.9.0 оформлена в файле docs/change-request-v1.9.0.md. Основные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основное содержание Change Request CR-103

Раздел	**Содержание**
Описание и цель	Разделение StudentName на LastName и FirstName: сортировка и отчёты по фамилии, точное сопоставление студентов с другими сервисами. Для пользователей ничего не меняется
Окно обслуживания	Воскресенье 02:00–04:00 МСК. Пары идут с понедельника по субботу примерно с 08:30 до 20:00, ночью в воскресенье отметок нет, трафик минимален
План работ	Резервная копия БД, 01_expand.sql, выкладка v1.9.0, 02_migrate.sql, sanity-тест, проверка трасс по jira.issue
План отката	kubectl rollout undo deployment/attendance-service; схему БД откатывать не нужно, так как старая колонка не тронута

Для ветки main настроены Branch Protection Rules (файл docs/branch-protection.md) [6]: слияние только через Pull Request, не менее 2 одобрений, сброс одобрений при новых коммитах, обязательные проверки CI (build, unit-tests, sql-lint, security-scan), актуальность ветки, закрытые комментарии, подписанные коммиты, запрет force push и удаления ветки, правила действуют и для администраторов.

3 БЛОК 3. БЕЗОПАСНАЯ МИГРАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

Миграция выполнена по паттерну Expand and Contract в три фазы. Скрипты проверены на PostgreSQL 16 на тестовой таблице из 2500 записей.

Фаза 1. Expand (01_expand.sql)

Добавляются колонки first_name и last_name, допускающие NULL, поэтому таблица не блокируется [4]. Старая колонка student_name остаётся.

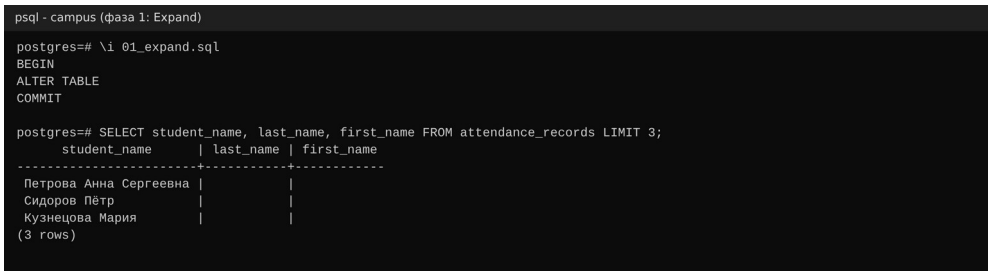


Рисунок 3 – Выполнение 01_expand.sql: новые колонки пока пустые

Сервис v1.9.0 пишет данные сразу в старую и новые колонки. Если старый клиент прислал только StudentName, сервис сам делит его на фамилию и имя (рисунок 4).

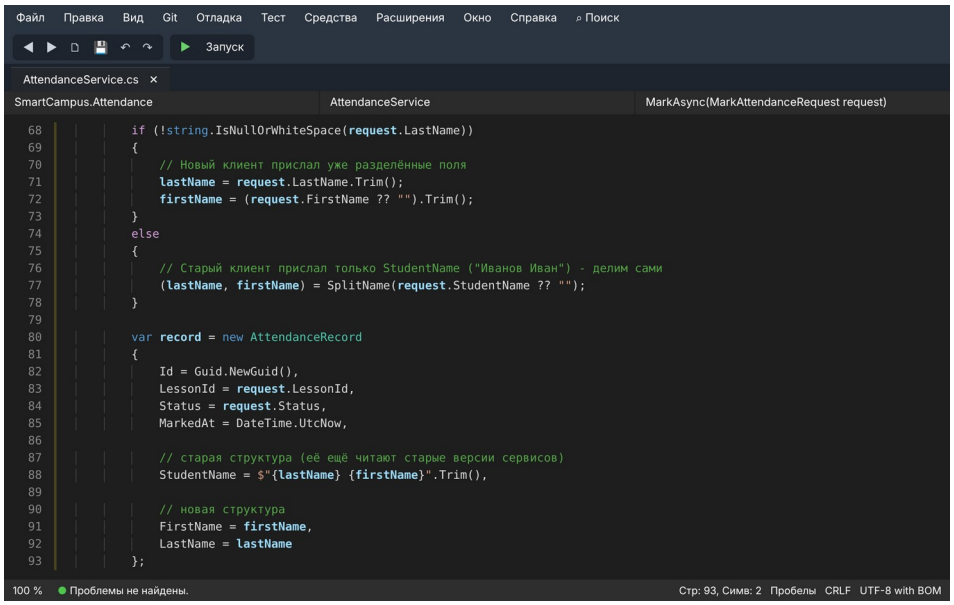


Рисунок 4 – Двойная запись в методе MarkAsync

Фаза 2. Migrate (02_migrate.sql)

Старые записи переносятся пачками по 1000 строк: первое слово становится фамилией, остальное именем. После переноса проверочные запросы возвращают 0 (рисунок 5).

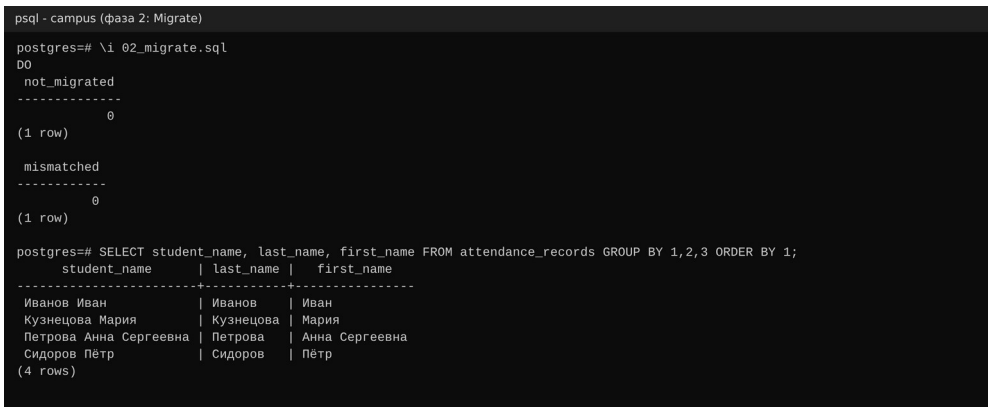


Рисунок 5 – Перенос исторических данных и проверка

Фаза 3. Contract (03_contract.sql)

Выполняется отдельным релизом, когда все клиенты перешли на новые поля. Скрипт проверяет, что пустых строк нет, делает поля обязательными и удаляет student_name (рисунок 6).

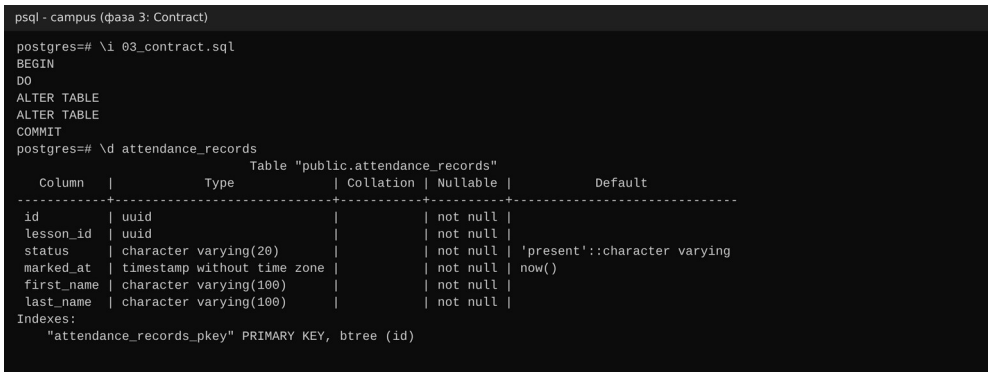


Рисунок 6 – Выполнение 03_contract.sql и итоговая структура таблицы

4 БЛОК 4. SANITY-ТЕСТИРОВАНИЕ И DOCS-AS-CODE

Production sanity-тест (xUnit) запускается сразу после релиза: создаёт тестовую отметку посещаемости, читает её обратно и проверяет оба формата имени. Блок finally всегда удаляет тестовую запись, поэтому боевые данные не засоряются (рисунок 7) [8].

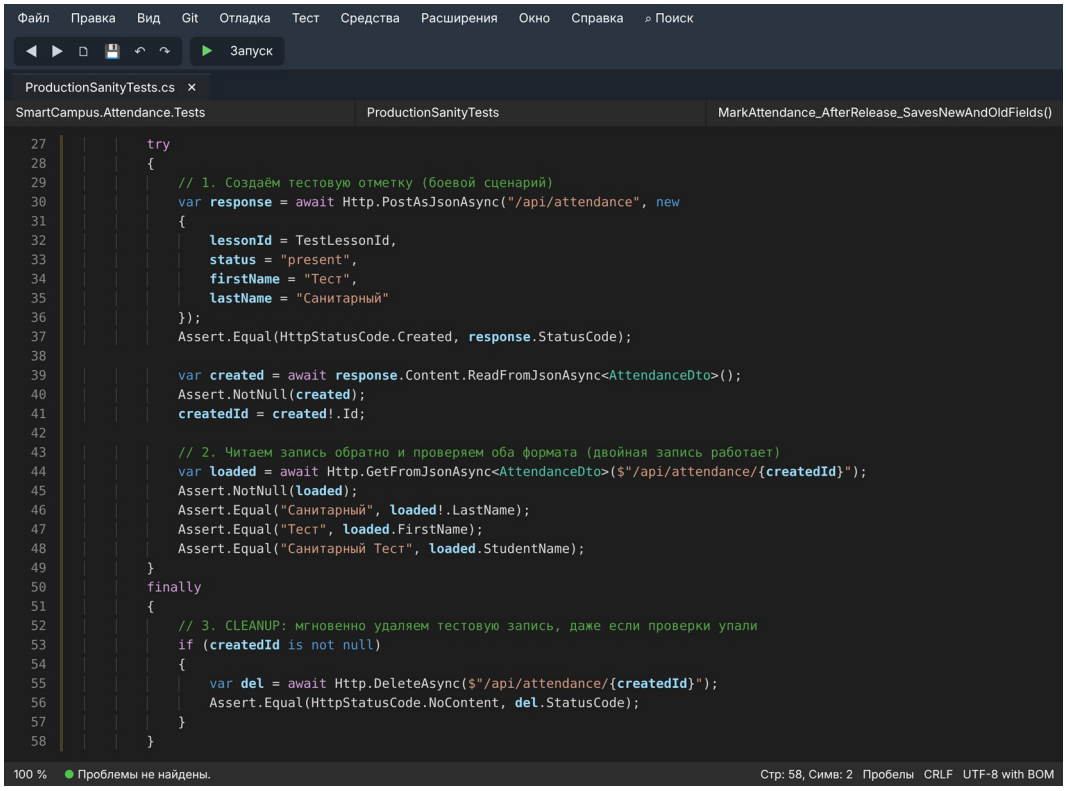


Рисунок 7 – Sanity-тест с обязательной очисткой (Cleanup)

ADR-0009 (docs/adr/0009-split-student-name.md) обосновывает выбор Expand and Contract: сравнивались одна миграция с простоем, триггер в БД и три фазы; выбраны три фазы, так как они не требуют остановки сервиса и допускают откат на любом шаге [7]. Релиз внесён в CHANGELOG.md по стандарту Keep a Changelog [1]: в разделе Added новые поля и трассировка, в Fixed сортировка по фамилии, в Breaking Changes объявлено устаревшим StudentName (удаление в v2.0.0).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы для задачи CAMPUS-103 разработан полный комплект материалов безопасного релиза v1.9.0: трассировка с тегами jira.issue и campus.attendance_id, карточка Change Request с окном обслуживания и планом отката, правила защиты ветки main, три SQL-скрипта Expand and Contract с двойной записью в коде, sanity-тест с очисткой, ADR и CHANGELOG.

Скрипты миграции проверены на PostgreSQL: данные перенесены без потерь, проверочные запросы вернули 0. Подход позволяет разделить поле StudentName без остановки сервиса и с возможностью отката на каждом шаге. Практические навыки управления изменениями и Docs-as-Code закреплены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Keep a Changelog 1.1.0 [Электронный ресурс]. – URL: https://keepachangelog.com/ru/1.1.0/ (дата обращения: 29.10.2026).

2. Semantic Versioning 2.0.0 [Электронный ресурс]. – URL: https://semver.org/lang/ru/ (дата обращения: 29.10.2026).

3. OpenTelemetry. Документация для .NET [Электронный ресурс]. – URL: https://opentelemetry.io/docs/languages/dotnet/ (дата обращения: 29.10.2026).

4. PostgreSQL 16 Documentation. ALTER TABLE [Электронный ресурс]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/sql-altertable.html (дата обращения: 29.10.2026).

5. Kubernetes Documentation. kubectl rollout undo [Электронный ресурс]. – URL: https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/generated/kubectl_rollout/kubectl_rollout_undo/ (дата обращения: 29.10.2026).

6. GitHub Docs. About protected branches [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches (дата обращения: 29.10.2026).

7. Nygard M. Documenting Architecture Decisions [Электронный ресурс]. – URL: https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions (дата обращения: 29.10.2026).

8. xUnit.net Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://xunit.net/ (дата обращения: 29.10.2026).